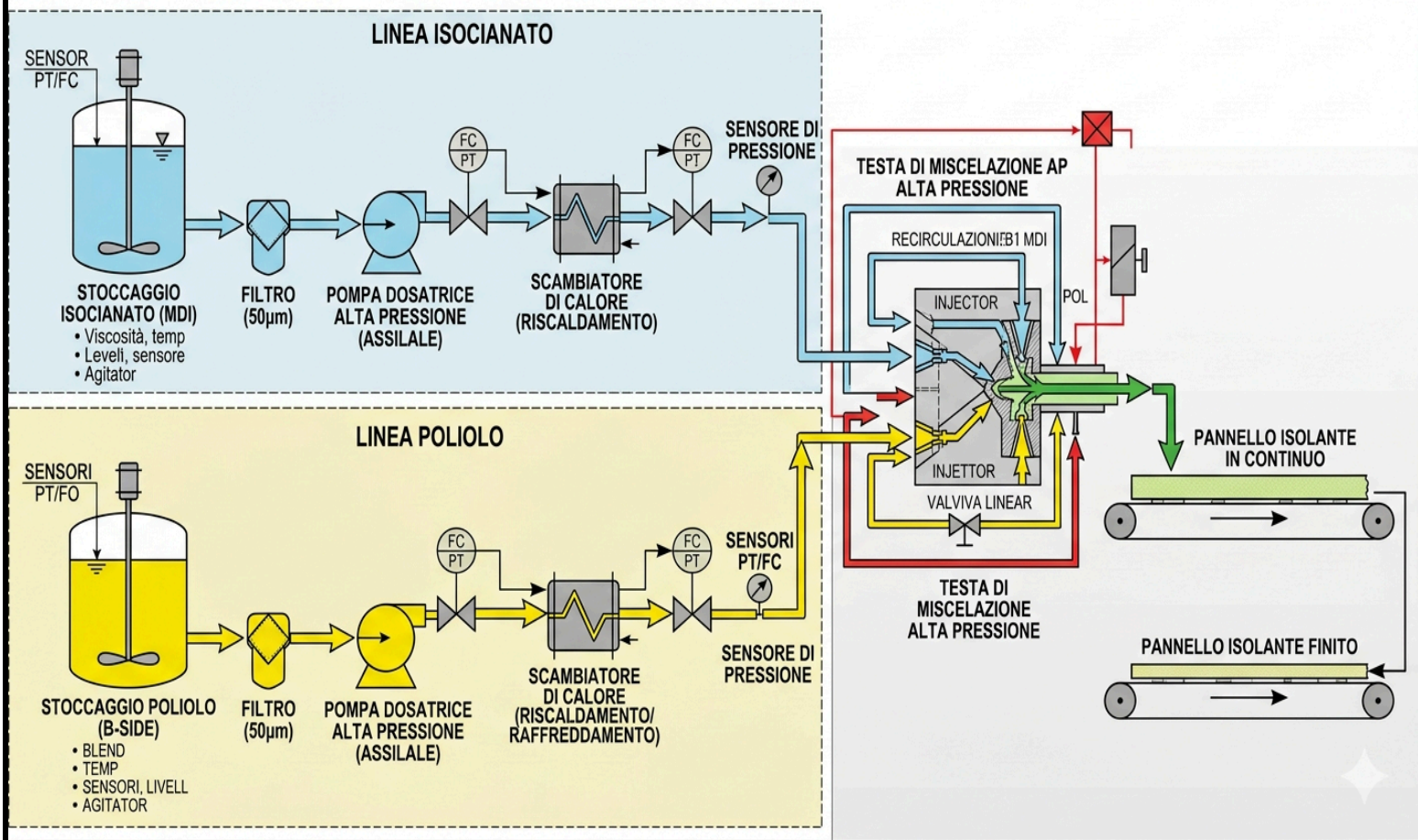




Riassunto diagramma di flusso:

Il processo descritto mostra il funzionamento di un impianto per la produzione continua di pannelli isolanti in **poliuretano (PU)**, basato su due linee principali simmetriche: **la Linea Isocianato (MDI)** e **la Linea Poliolo (B-Side)**.

Per ciascuna linea, i componenti seguono un percorso identico di trattamento prima della miscelazione:

1. **Stoccaggio e Condizionamento:** I materiali partono dai rispettivi serbatoi di stoccaggio, dotati di agitatori e sensori per il controllo di viscosità, temperatura e livelli.
2. **Filtrazione:** Il fluido passa attraverso un filtro a maglia per eliminare eventuali impurità.
3. **Dosaggio ad Alta Pressione:** Una pompa dosatrice assiale ad alta pressione spinge il fluido verso la testa.
4. **Termoregolazione:** Il materiale attraversa uno scambiatore di calore per il riscaldamento (nel caso dell'isocianato) o per il riscaldamento/raffreddamento (nel caso del poliolo) per mantenere la temperatura ottimale di reazione.
5. **Controllo della Pressione e della Portata:** Lungo la linea sono presenti valvole di controllo e sensori di pressione dedicati per monitorare costantemente i parametri del flusso.

Fase di Miscelazione e Ricircolo (Testa di Miscelazione AP):

I due flussi convergono nella Testa di Miscelazione ad Alta Pressione. Il comportamento dei fluidi dipende dallo stato della testa:

- **Fase di Ricircolo (Testa Chiusa / Valvola Lineare):** Quando la macchina non sta iniettando, i materiali non si incontrano. L'isocianato (MDI) e il poliolo (POL) ricircolano separatamente all'interno della testa e vengono reindirizzati indietro verso i rispettivi circuiti per mantenere l'impianto in temperatura e pressione.
- **Fase di Miscelazione e Iniezione (Testa Aperta):** Quando inizia il ciclo di iniezione, i componenti vengono spinti ad alta pressione attraverso i rispettivi iniettori direttamente all'interno della camera di miscelazione. Qui l'impatto ad alta velocità genera una miscelazione perfetta e istantanea dei due componenti.

Formazione del Pannello:

La miscela reattiva appena creata fuoriesce dalla testa e viene distribuita sul **substrato (carta,etc..) in continuo** che avanza su un nastro trasportatore. Successivamente, il materiale espande e indurisce, portando alla fine del processo al **pannello isolante finito**.